ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

СПОРТШКОЛА

Спортшкола, г. Атырау — ЯУО и ЩР фасадного освещения

г. Атырау | проект 261019 | схема не приложена — по примечаниям BOM | CHINT

2 щита | 2 комплекта

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ОТВЕТА НА ВОПРОСЫ СТОП

Вопросов: 14 (СТОП 3, КОНТРОЛЬ 11). Щиты без вопросов СТОП могут запускаться после подписи листа решения.

Исполнение	Кол.	Щиты
Щит с монтажной панелью	1	ЯУО
Модульный щит (DIN-рейки)	1	ЩР

ИСПОЛНЕНИЕ TEKLED (для всех щитов)

ГОСТ IEC 61439-1-2024, ГОСТ IEC 61439-2/-3; ПУЭ РК. Ue 380/220 В, 50 Гц, 3P+N+PE (по аппаратам BOM).

Шины N, PE — ШНИ на изоляторах (N синий, PE жёлто-зелёный); фазы модульных аппаратов ЩР — гребёнчатая шина PIN 3P.

Внутренние фазные проводники: L1 коричневый, L2 чёрный, L3 серый (IEC 60445); N синий; PE жёлто-зелёный.

Цепи управления ЯУО ~230 В: L чёрный, N синий.

Обозначения аппаратов — ГОСТ 2.710; позиции QF/QFD/KM/KK/KT/SB/SA/HL — как в схеме проекта (по примечаниям BOM).

ЩР (модульный): отходящие кабели — непосредственно на аппараты, N и PE — на шины ШНИ. ЯУО (монтажная панель): подключения — см. вопросы.

Табличка щита (обозначение, Ue, In, IP, заводской №, дата) — на двери, по стандарту TEKLED. Размеры — мм.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Титульный лист
2 Реестр щитов
3 Вопросы для согласования и решение заказчика
4–5 Компоновка и спецификация щитов (по одному листу на щит)

Рев.	Дата	Изменение
R0	19.10.2026	Первый выпуск

РЕЕСТР ЩИТОВ

Один щит — одна строка. Красное обозначение — по щиту есть вопрос СТОП. «Лист» — лист компоновки и спецификации щита в данном документе.

№	Щит	Проект (тип, лист)	Корпус по BOM	В×Ш×Г, мм	IP	Установка	Ввод	Линий	Питание от	Модули / XT1	Лист
01	**ЯУО**	ящик управления освещением; проект: ЩМП-6.6.2-0 IP31 IEK 600×600; схема — по примечаниям BOM (не приложена)	Мет. корпус ЩМП-2 (500×400×220) IP54	500×400×220	IP54	навесной	QF1 Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА x	1	—	—	4
02	**ЩР**	щит распределительный фасадного освещения; корпус в проекте не задан; схема — по примечаниям BOM (не приложена)	Мет. корпус ЩРН-72 (660×440×120)	660×440×120	КОНТРОЛЬ	навесной	0QF Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА x	19	—	43/54 мод.	5

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА

СТОП — изготовление указанных щитов не начинать до ответа; КОНТРОЛЬ — подтвердить или исправить. Ответ — в правой колонке или письмом со ссылкой на №.

№	Тема	Щиты	Вопрос / что требуется подтвердить	Уровень	Ответ заказчика
1	**Ввод и система сети**	Все щиты	Система заземления (TN-S / TN-C-S) — в BOM не указана.	**СТОП**	
2	**Ввод и система сети**	ЩР	0QF: по схеме — 3P 20 A «30 mA» (обозначен как автомат, без УЗО); в BOM — NXB-63 3P C25 6 кА. Подтвердить In (20 / 25 А) и нужна ли на вводе защита УЗО 30 мА.	**СТОП**	
3	**Корпус**	ЯУО	Корпус: проект — ЩМП-6.6.2-0 IP31 (600×600); примечание BOM — ЩМП-3 650×500×220 IP31; BOM — ЩМП-2 500×400×220 IP54. Раскладка в ЩМП-2: 544 мм > 440 мм зоны (≈400 мм, если KM1/KK1 в ряду с QF1–KT1). Утвердить корпус и IP.	**СТОП**	
4	**Исходные данные**	Все щиты	Схемы не приложены (данные по BOM). Приложить; указать заказчика, исполнение, место установки.	**КОНТРОЛЬ**	
5	**Ввод и система сети**	Все щиты	Питание ЯУО и ЩР (откуда, кабель) не задано. Если ЩР питается через ЯУО (KM1): QF1 C20 ЯУО < 0QF C25 ЩР — согласовать селективность.	**КОНТРОЛЬ**	
6	**Ввод и система сети**	Все щиты	Ожидаемый ток КЗ Ik в точке установки — для проверки Icu 4,5 / 6 кА.	**КОНТРОЛЬ**	
7	**Нагрузки и защита**	ЯУО	KK1 NXR-25 (17–25 A) на линии освещения после KM1: уставка — по току линии Ib (не задан); при QF1 C20 уставка KK1 не выше 20 А. Назначение линии, P, Ib, сечение кабеля — подтвердить.	**КОНТРОЛЬ**	
8	**Нагрузки и защита**	ЩР	1QFD–18QFD (NXBLE-63YH C16 30 мА тип A): назначение групп, мощность, сечение и марка кабелей, распределение по фазам L1–L3 в BOM не указаны — по схеме.	**КОНТРОЛЬ**	
9	**Схема управления**	ЯУО	Логика управления (SA1 «Местн.–0–Дист.», SB1, SB2, KT1, X1-1/X1-2, HLR1) — по схеме управления (не приложена).	**КОНТРОЛЬ**	
10	**Аппараты**	ЯУО	Замены на CHINT: QF1 BA47-60 → NXB-63 C20; QF2 BA47-29 1 A → NXB-63S C1; KM1 КМИ-22510 → NXC-25 1НО+1НЗ; KT1 ТЭ15 → NKG3; KK1 РТИ-1322 → NXR-25; HLR1 AD22DS → ND16-22D/2; SA1 LAY5-BJ33 (длинная ручка) → NP2-BD33. Согласовать.	**КОНТРОЛЬ**	
11	**Аппараты**	ЩР	FV1 УЗИП NU6-IIG 3P+N 275 В 25/65 кА: класс и полюса в схеме не указаны; резервной защиты УЗИП в BOM нет — подтвердить.	**КОНТРОЛЬ**	
12	**Элементы на двери**	ЯУО	HLR1 — красная (проект: AD22DS(LED) красный 230 В), надпись/назначение не заданы. По IEC 60073 красный — авария/опасность; для «Работа / Сеть» — зелёный или белый.	**КОНТРОЛЬ**	
13	**Клеммы и подключения**	ЯУО	X1-1, X1-2 — ЗНИ 2,5 синие (проект — серые); синий = N (IEC 60445) — подтвердить. Клемм ввода и отходящей линии (L1–L3, N, PE) в BOM нет — кабели прямо на QF1 / KK1 и шины ШНИ — подтвердить.	**КОНТРОЛЬ**	
14	**Корпус**	ЩР	ЩРН-72 660×440×120 (в проекте корпуса нет): IP, RAL, вводы, 3 ряда × 18 мод. — подтвердить.	**КОНТРОЛЬ**	

РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА

☐ СОГЛАСОВАНО **☐ СОГЛАСОВАНО С ЗАМЕЧАНИЯМИ (см. колонку «Ответ»)** **☐ НА ДОРАБОТКУ**

Ф.И.О. / должность _____ Подпись _____ Дата _____ М.П.

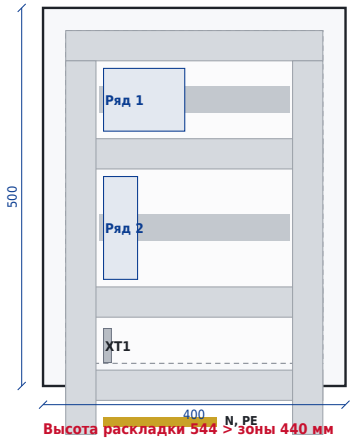
Согласование охватывает состав аппаратов, корпуса, подключение линий и предварительную компоновку щитов. Изменения после согласования — новой ревизией документа.

ЯУО — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R0 | 19.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

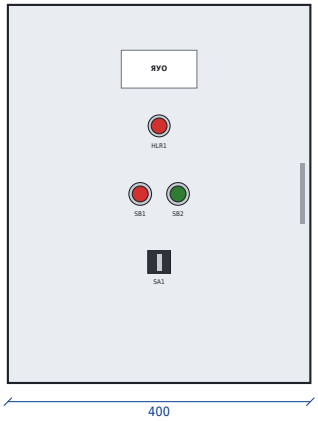
Проект: ящик управления освещением; проект: ЩМП-6.6.2-0 IP31 IEK 600×600 (схема — по примечаниям BOM (не приложена)) | **Корпус:** Мет. корпус ЩМП-2 (500×400×220) IP54, 500×400×220 мм, IP54, навесной

ОБЩИЙ ВИД (дверь снята), М 1:10



Высота раскладки 544 > зоны 440 мм

ДВЕРЬ (вид спереди), М 1:10



РЯДЫ АППАРАТОВ И КЛЕММНИК XT1 (увеличено), М 1:5



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)	XT1
QF1	NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C	814171	Ввод					
KM1 + KK1	NXC-25 25A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц	836851	гр.1 (L1–L3)	Управляемая линия освещения (KM1 → KK1) — назначение и нагрузка не заданы				
QF2	NXB-63S 1P C1A 4.5kA х-ка C	296704	Управл.	цепь управления ~230 В (проект: BA47-29 1P 1 A)				
KT1	Таймер электронный NKG3 AC230B	310024	Управл.	таймер (проект: ТЭ15 IEK MTA10-16 — замена CHINT)				
HLR1	ND16-22D/2 красный AC/DC230B	593075	Дверь					
SB1	Кнопка управления NP2-BA42 без подсветки красная 1НЗ IP40	574843	Дверь	Стоп				
SB2	Кнопка управления NP2-BA35 без подсветки зеленая, 1НЗ +1НО IP40	573763	Дверь	Пуск				
SA1	Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40	574849	Дверь	Местн.–0–Дист.				

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Мет. корпус ЩМП-2 (500×400×220) IP54 (TEKSAN F)	719-15425	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Клеммник XT1 (BOM): ЗНИ 2,5 синий — 2 шт — цепи управления по схеме проекта.

Габариты — по каталогам CHINT (NKG3 35,4×83; NU6-IIG 4 мод. по BOM); пунктир — сверить с паспортом.

Вопросы по щиту: № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 (лист вопросов).

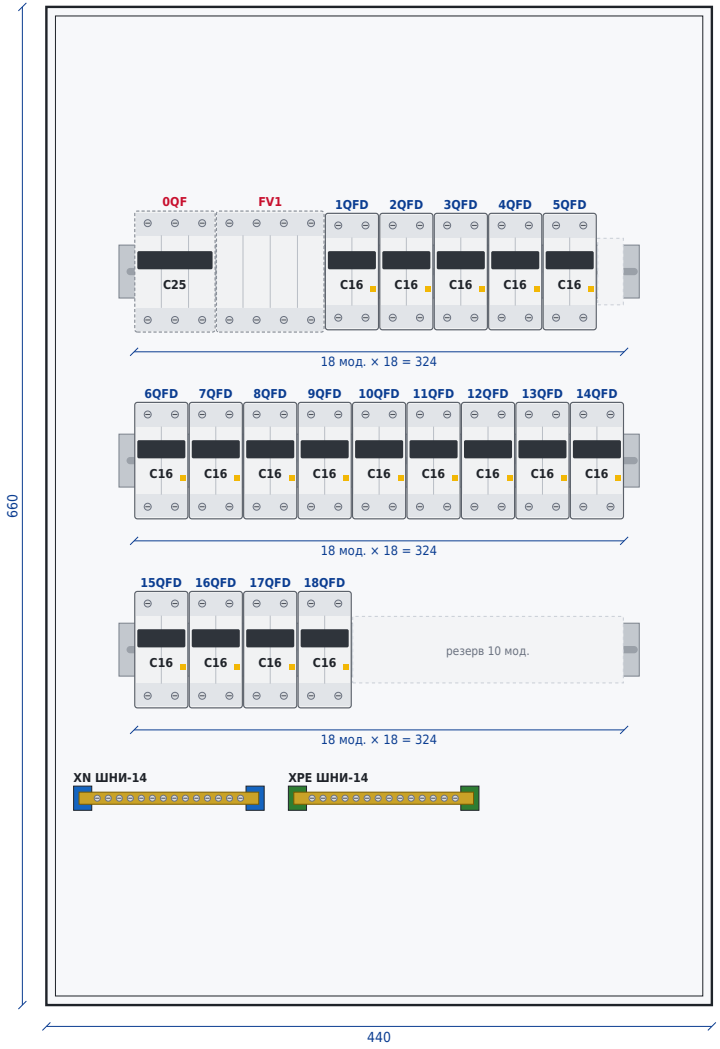
Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	01 | =ЯУО ЯУО — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261019_Atyrau_Sportshkola_CHINT_uod_icin_rece...	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		261019	4 / 5	R0	19.10.2026

ЩР — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R0 | 19.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Проект: щит распределительный фасадного освещения; корпус в проекте не задан (схема — по примечаниям BOM (не приложена)) | **Корпус:** Мет. корпус ЩРН-72 (660×440×120), 660×440×120 мм, КОНТРОЛЬ, навесной

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:5



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
0QF	NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C	814172	Ввод				
1QFD	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.1	Фасадное освещение			
2QFD	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.2	Фасадное освещение			
3QFD	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.3	Фасадное освещение			
4QFD	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.4	Фасадное освещение			
5QFD	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.5	Фасадное освещение			
6QFD	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.6	Фасадное освещение			
7QFD	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.7	Фасадное освещение			
8QFD	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.8	Фасадное освещение			
9QFD	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.9	Фасадное освещение			
10QFD	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.10	Фасадное освещение			
11QFD	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.11	Фасадное освещение			
12QFD	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.12	Фасадное освещение			
13QFD	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.13	Фасадное освещение			
14QFD	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.14	Фасадное освещение			
15QFD	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.15	Фасадное освещение			
16QFD	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.16	Фасадное освещение			
17QFD	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.17	Фасадное освещение			
18QFD	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.18	Фасадное освещение			
FV1	Ограничит. имп. перенапр. NU6-IIG 3P+N In=25kA Uc=275В Im=65kA	252559	УЗИП	Защита от перенапряжений 3P+N, PE → ГЗШ			

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Мет. корпус ЩРН-72 (660×440×120) (TEKSAN F)	714-15065	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 43 из 54 (резерв 11). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.
Ряды по BOM: ряд 1 — 0QF, FV1, 1QFD–5QFD; ряд 2 — 6QFD–14QFD; ряд 3 — 15QFD–18QFD. Фазы — гребёнчатая шина PIN 3P.
Шины ШНИ: N — 2 × ШНИ-14, PE — 2 × ШНИ-14 (BOM; на чертеже по одной).
Габариты — по каталогам CHINT (NKG3 35,4×83; NU6-IIG 4 мод. по BOM); пунктир — сверить с паспортом.
Вопросы по щиту: № 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 14 (лист вопросов).